

Nome: Guilherme de Moraes China Costa

Data: 28/03/2026

Título: Engenharia de Software: Refatoração - AT

Link da implementação:

<https://github.com/guilhermecosta/INFNET/tree/master/refactoring/AT>

Evidências

parte 1:

```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

guichina@Guichina ../infnet/refactoring/AT [ master [x32 ?30 ] [ 📦 v1.0-SNAPSHOT ][ ☕ v21.0.10 ]
> make parte1
=== Parte 1: Refatoração Código Simples ===
mvn exec:java -Dexec.mainClass="parte1.ClassificationService" -q
=== Testes de Classificacao ===
Valor -9999: CASO RARO
Valor 10: MÉDIO
Valor 15: ALTO
Valor 5: BAIXO

guichina@Guichina ../infnet/refactoring/AT [ master [x32 ?30 ] [ 📦 v1.0-SNAPSHOT ][ ☕ v21.0.10 ]
>
```

parte 2:

```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

=====
EXECUTANDO CÓDIGO REFATORADO
=====

=== Teste Nota Fiscal Simples ===
Nota fiscal simples
--- NOTA FISCAL ---
Cliente: João Silva
Valor: R$ 100.0
Tipo: Simples
-----
Enviando nota fiscal para: joao@email.com
Enviando email para: joao@email.com
Conteúdo:
--- NOTA FISCAL ---
Cliente: João Silva
Valor: R$ 100.0
Tipo: Simples
-----

=== Teste Nota Fiscal com Imposto ===
Nota fiscal com imposto
--- NOTA FISCAL ---
Cliente: Maria Santos
Valor: R$ 250.0
Tipo: Com imposto
-----
Enviando nota fiscal para: maria@empresa.com
Enviando email para: maria@empresa.com
Conteúdo:
--- NOTA FISCAL ---
Cliente: Maria Santos
Valor: R$ 250.0
Tipo: Com imposto
-----

=== Teste Email Inválido ===
Email inválido. Falha no envio.

guichina@Guichina ../infnet/refactoring/AT [ master [x32 ?30 ] [ 📦 v1.0-SNAPSHOT ][ ☕ v21.0.10 ]
> |
```

parte 3:

```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

guichina@Guichina ../infnet/refactoring/AT [master [x32 ?30 ] [📦 v1.0-SNAPSHOT][🐉 v21.0.10]
> make parte3
=== Parte 3: Refatorando para Legibilidade ===
mvn exec:java -Dexec.mainClass="parte3.PricingService" -q
=== Calculadora de Preços ===

Preço base: R$ 100.0

--- Cliente Regular ---
Sem feriado: R$ 90.00
Com feriado: R$ 85.00

--- Cliente Premium ---
Sem feriado: R$ 85.00
Com feriado: R$ 80.00

--- Cliente Padrão ---
Sem feriado: R$ 100.00
Com feriado: R$ 95.00

guichina@Guichina ../infnet/refactoring/AT [master [x32 ?30 ] [📦 v1.0-SNAPSHOT][🐉 v21.0.10]
>
```

parte 4:

```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

guichina@Guichina ../infnet/refactoring/AT [master [x32 ?30 ] [📦 v1.0-SNAPSHOT][🐉 v21.0.10]
> make parte4
=== Parte 4: Refatorando para Modularidade ===
mvn exec:java -Dexec.mainClass="parte4.User" -q
=== Teste de Encapsulamento ===

Usuário criado: User{name='João Silva', email='joao@email.com', addresses=[]}

--- Adicionando endereços ---
Endereços após adição: 2
- Rua A, São Paulo - SP, 01000-000, Brasil
- Av. B, Rio de Janeiro - RJ, 20000-000, Brasil

--- Tentando modificar lista direta ---
Tentando adicionar via getAddresses()...
Operação bloqueada! Lista imutável retornada.
Quantidade de endereços: 2

--- Removendo endereço ---
Endereços após remoção: 1

--- Estado final do usuário ---
User{name='João Silva', email='joao@email.com', addresses=[Av. B, Rio de Janeiro - RJ, 20000-000, Brasil]}

guichina@Guichina ../infnet/refactoring/AT [master [x32 ?30 ] [📦 v1.0-SNAPSHOT][🐉 v21.0.10]
>
```

parte 5:

```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

guichina@Guichina ../infnet/refactoring/AT [ master [x32 ?30 ] [ 📦 v1.0-SNAPSHOT ][ ☕ v21.0.10]
> make parte5
=== Parte 5: Polimorfismo em Notificações ===
mvn exec:java -Dexec.mainClass="parte5.NotificationService" -q
=== Sistema de Notificações Refatorado ===

--- Enviando por EMAIL ---
Sending EMAIL: Olá, este é um teste!

--- Enviando por SMS ---
Sending SMS: Seu código é 123456

--- Enviando por PUSH ---
Sending PUSH: Você tem uma nova mensagem

--- Canal desconhecido ---
Canal desconhecido: WHATSAPP

--- Adicionando novo canal (WhatsApp) ---
Enviando WHATSAPP: Nova funcionalidade!

guichina@Guichina ../infnet/refactoring/AT [ master [x32 ?30 ] [ 📦 v1.0-SNAPSHOT ][ ☕ v21.0.10]
>
```

parte 6:

```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

- Erros só aparecem em runtime

=====
SOLUÇÃO COM HIERARQUIA DE CLASSES
=====

--- Imprimindo documentos via polimorfismo ---

Printing PDF
Printing HTML
Printing Word

--- Benefícios da abordagem refatorada ---

1. COESÃO:
- Cada classe tem uma única responsabilidade
- PdfDocument só sabe imprimir PDF

2. REDUÇÃO DE DUPLICAÇÃO:
- Lógica comum (printHeader) está na classe pai
- Subclasses reutilizam comportamento

3. FACILIDADE DE EXTENSÃO:
- Para novo formato: criar nova classe + compilar
- Classes existentes não precisam ser modificadas
- Open/Closed Principle respeitado

4. TYPE SAFETY:
- Erros capturados em tempo de compilação
- IDE oferece autocomplete

5. FACILIDADE DE TESTES:
- Cada classe pode ser testada isoladamente
- Mocking mais simples

=====
FIM DA DEMONSTRAÇÃO
=====

guichina@Guichina ../infnet/refactoring/AT [ master [x32 ?30 ] [ 📦 v1.0-SNAPSHOT ][ ☕ v21.0.10]
>
```